



1. 异常和中断的基本概念

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况

内部异常

外部中断



2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况





2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



内部异常

外部中断



终止

故障

自陷

由硬连线路出现异常引起的
如电源掉电，存储器线路错等

硬故障中断





2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



内部异常

外部中断



终止

故障

自陷

也称失效，是在引起故障的指令启动后、执行结束前被检测到的一类异常事件
如保护错、整除0、非法操作码、缺页、段不存在

$\frac{x}{0}$

```
int a = 2,147,483,647 * 2,147,483,647
```



2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



内部异常

外部中断

终止

故障

自陷

也称失效，是在引起故障的指令启动后、执行结束前被检测到的一类异常事件
如保护错、整除0、非法操作码、**缺页、段不存在**

这类异常处理后

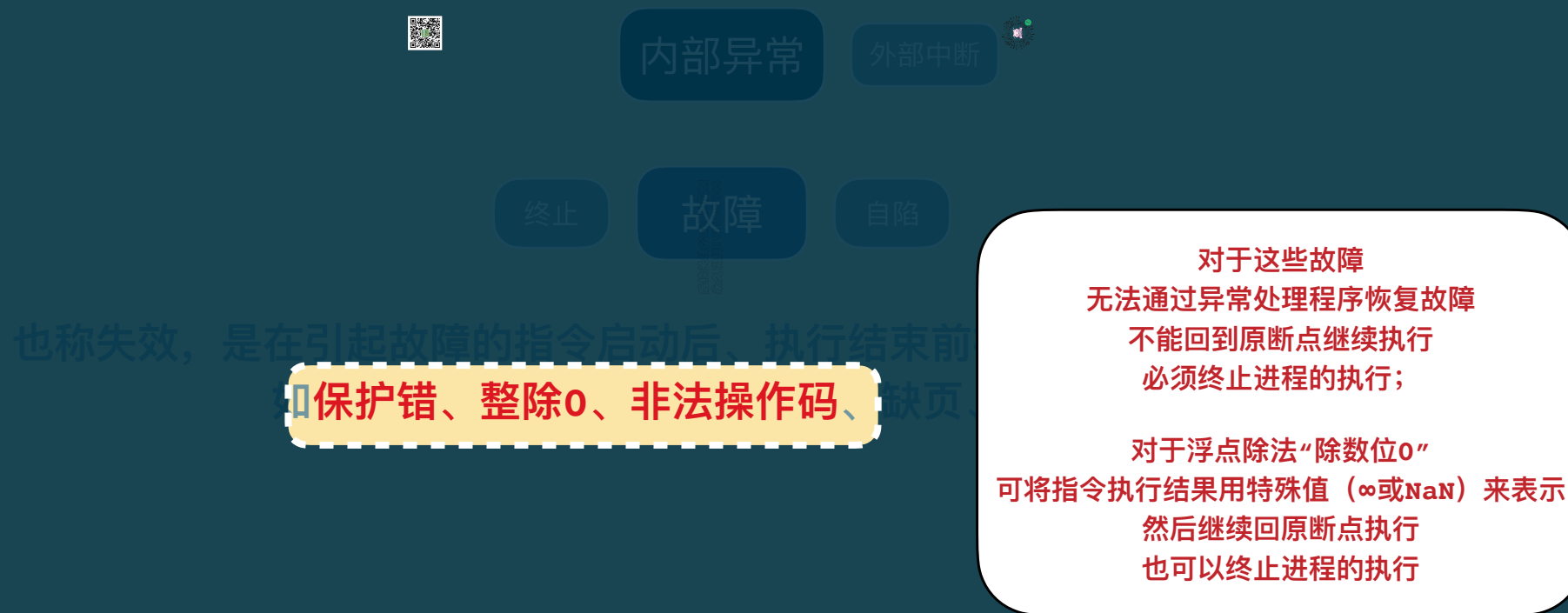
已将需要的段或页面从磁盘调入主存
所以可以继续回到发生故障的指令重新执行

断点为当前发生故障的指令



2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况





2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



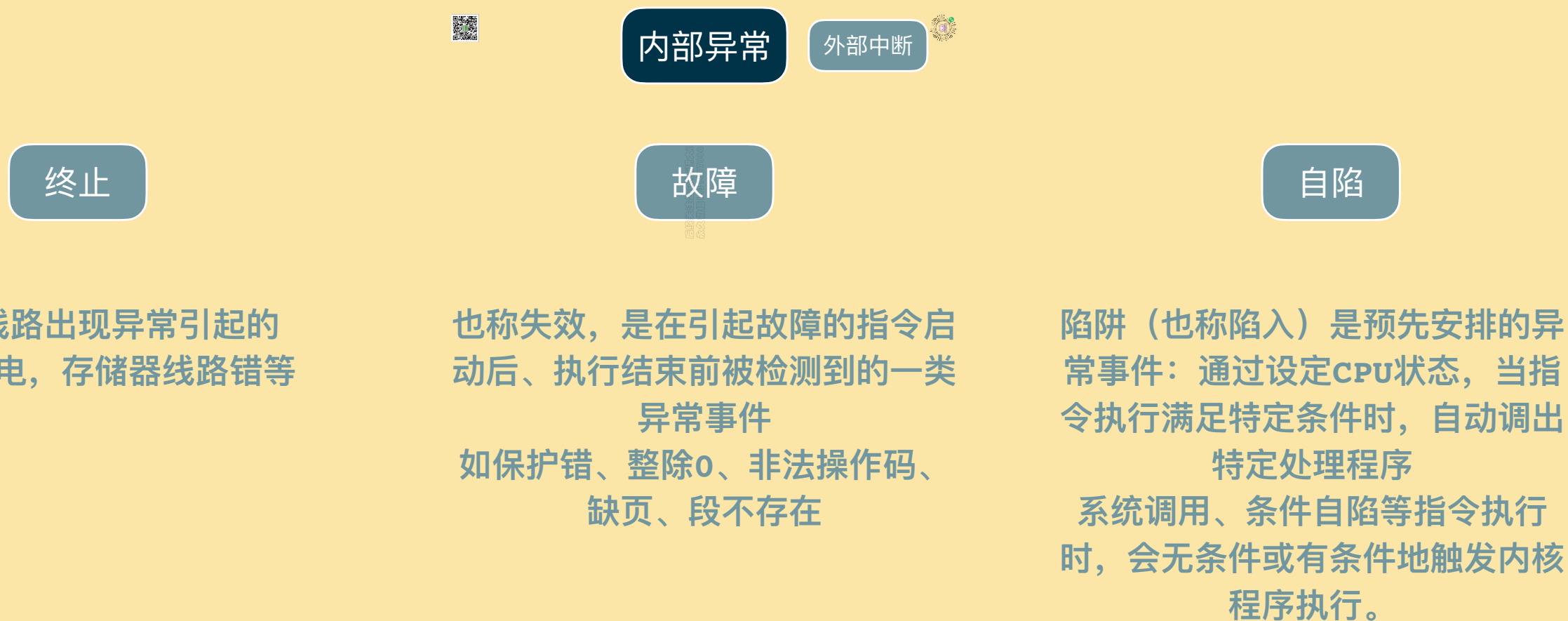
陷阱（也称陷入）是预先安排的异常事件：通过设定CPU状态，当指令执行满足特定条件时，自动调出特定处理程序。系统调用、条件自陷等指令执行时，会无条件或有条件地触发内核程序执行。

*注：自陷在《操作系统》这门课程中还会详细解释



2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况





2. 异常和中断的分类

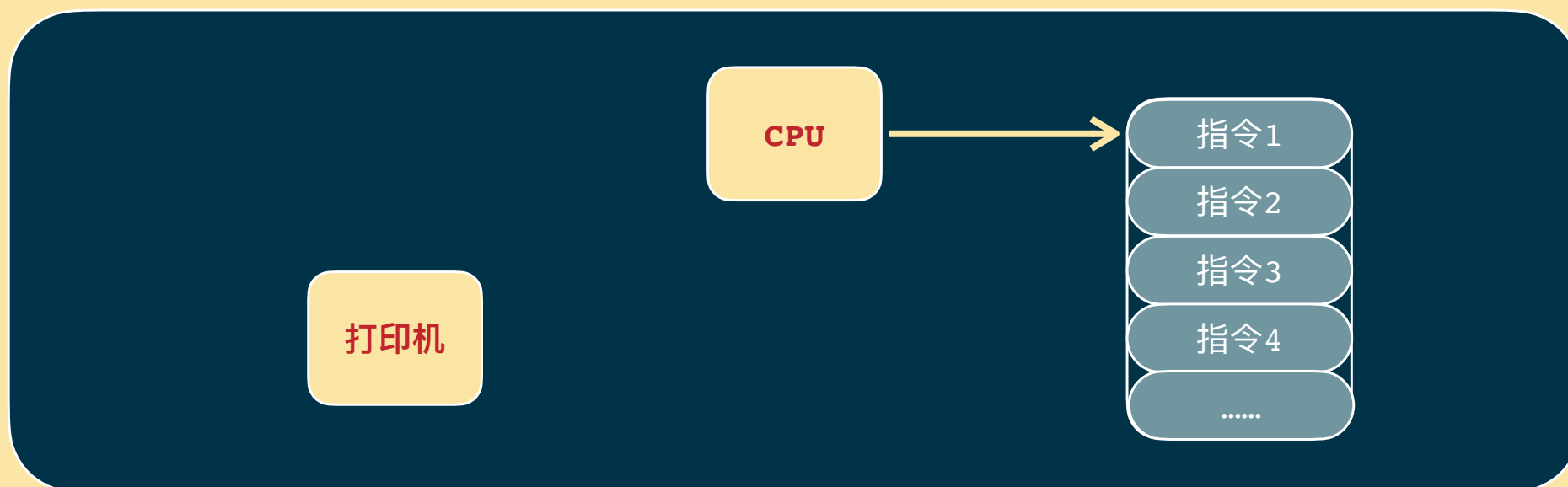
程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



外设完成任务或发生异常（如缺纸、缓冲满）时，向CPU发中断请求

CPU在每条指令结束后查询有无中断

若有则保存下条指令地址（断点），转去执行中断服务程序，完成后返回断点继续
这类中断由外部IO发起，故称IO中断或外部中断，通过外部中断请求线通知CPU。





2. 异常和中断的分类

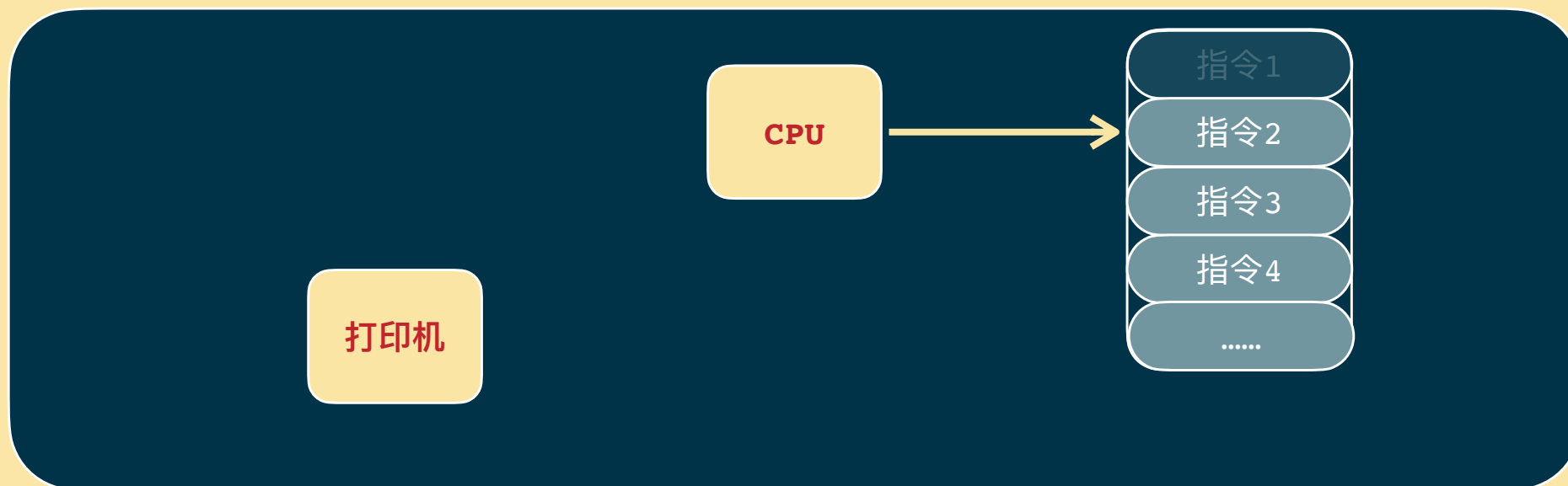
程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



外设完成任务或发生异常（如缺纸、缓冲满）时，向CPU发中断请求

CPU在每条指令结束后查询有无中断

若有则保存下条指令地址（断点），转去执行中断服务程序，完成后返回断点继续
这类中断由外部IO发起，故称IO中断或外部中断，通过外部中断请求线通知CPU。





2. 异常和中断的分类

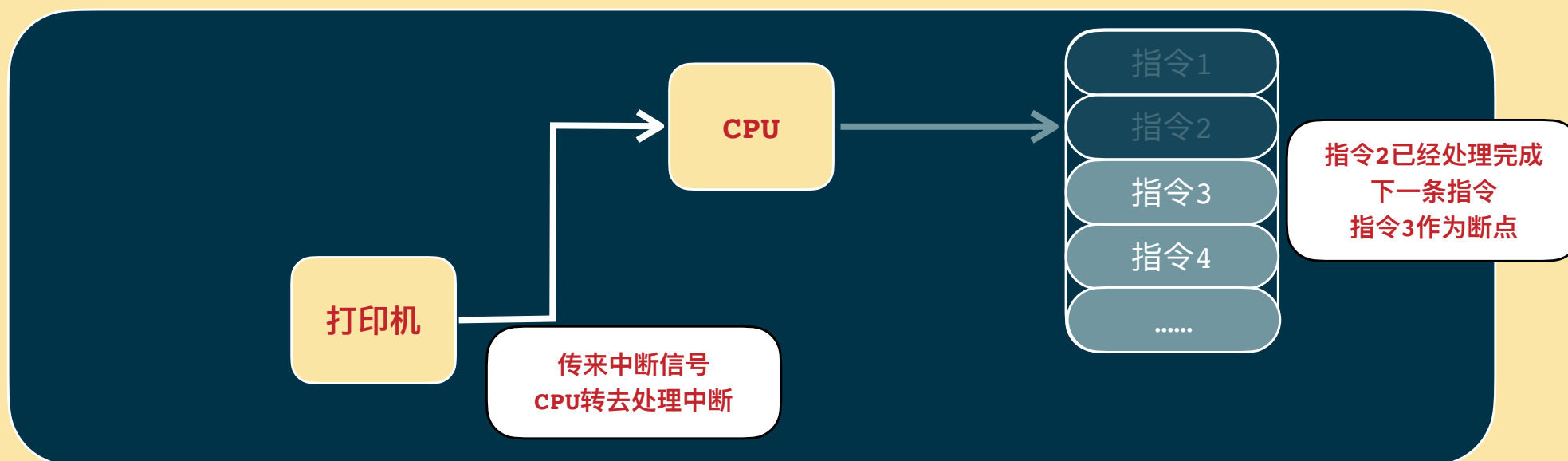
程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



外设完成任务或发生异常（如缺纸、缓冲满）时，向CPU发中断请求

CPU在每条指令结束后查询有无中断

若有则保存下条指令地址（断点），转去执行中断服务程序，完成后返回断点继续
这类中断由外部IO发起，故称IO中断或外部中断，通过外部中断请求线通知CPU。





2. 异常和中断的分类

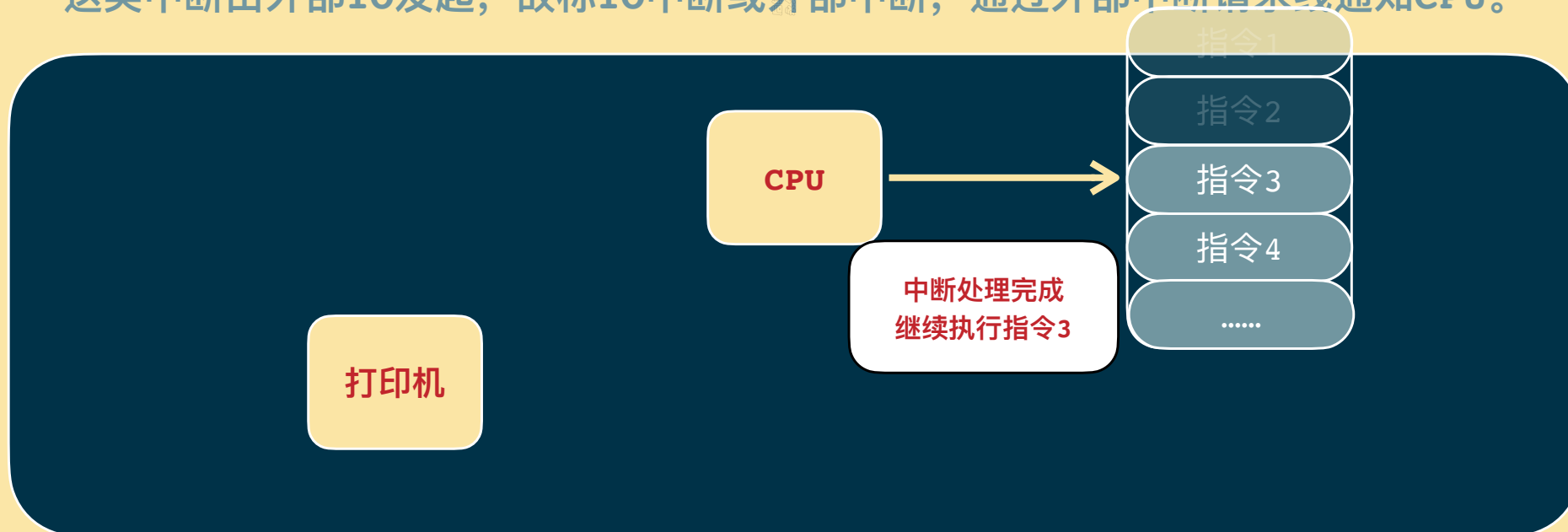
程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



外设完成任务或发生异常（如缺纸、缓冲满）时，向CPU发中断请求

CPU在每条指令结束后查询有无中断

若有则保存下条指令地址（断点），转去执行中断服务程序，完成后返回断点继续
这类中断由外部IO发起，故称IO中断或外部中断，通过外部中断请求线通知CPU。





2. 异常和中断的分类

程序正常执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况而无法继续执行当前程序，可分为两种情况



外设完成任务或发生异常（如缺纸、缓冲满）时，向CPU发中断请求

CPU在每条指令结束后查询有无中断

若有则保存下条指令地址（断点），转去执行中断服务程序，完成后返回断点继续
这类中断由外部IO发起，故称IO中断或外部中断，通过外部中断请求线通知CPU。

可屏蔽中断

不可屏蔽中断

通过INTR信号线发出的外中断是可屏蔽中断

INTR(INTeRrupt,可屏蔽中断)

通过NMI信号发出的是不可屏蔽中断

NMI(NonMaskableInterrupt,不可屏蔽中断)

不可屏蔽中断的处理优先级最高，任何时候发生不可屏蔽中断，都要中止现行政程序的执行，转到不可屏蔽中断处理程序执行
每个中断都有一个类型号，每个中断类型号都对应一个中断服务程序，其入口地址放在一个专门的中断向量表中



3. 异常和中断处理过程

异常的处理



中断的处理



计算机组成原理



3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

终止

故障

自陷

都没电了，管他断点在哪

故障的断点是
发生故障的当前指令的地址

自陷的断点是
自陷指令后面一条指令的地址

断点的值由异常类型和发生异常时PC的值决定

为了能在异常处理后正确返回到原被中断程序继续执行，数据通路必须能正确计算断点值

假定计算出的断点值存放在PC中，则保护断点时，只要将PC送到栈或特定的寄存器中即可

(大多处理器将断点保存在栈中)

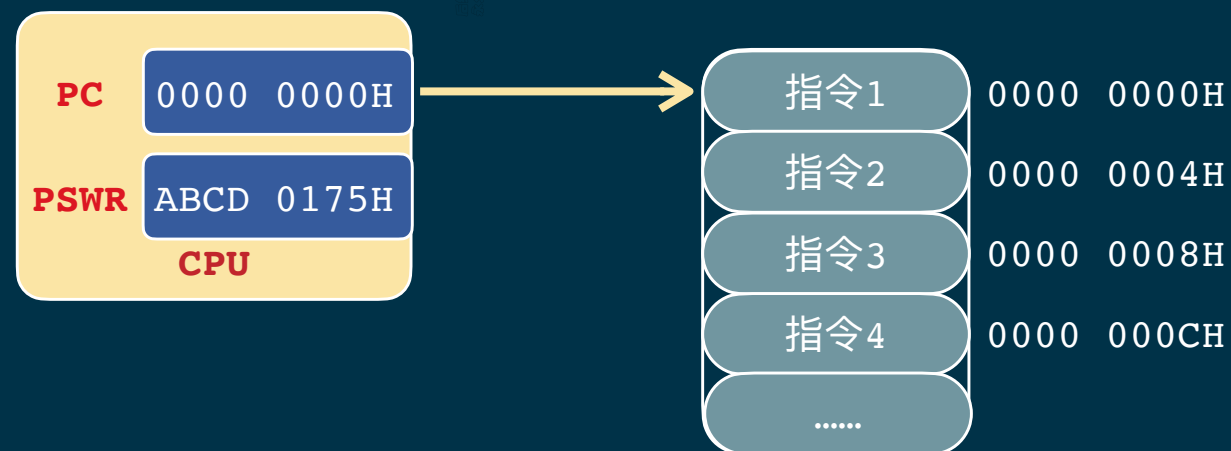


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

为在异常处理后恢复被中断的程序，需保存其状态（如标志、自陷标志等）。这些状态信息存于程序状态字寄存器（PSWR）中，即程序状态字（PSW）。PSW与返回地址一样，被保存到栈或特定寄存器，异常返回时再恢复。



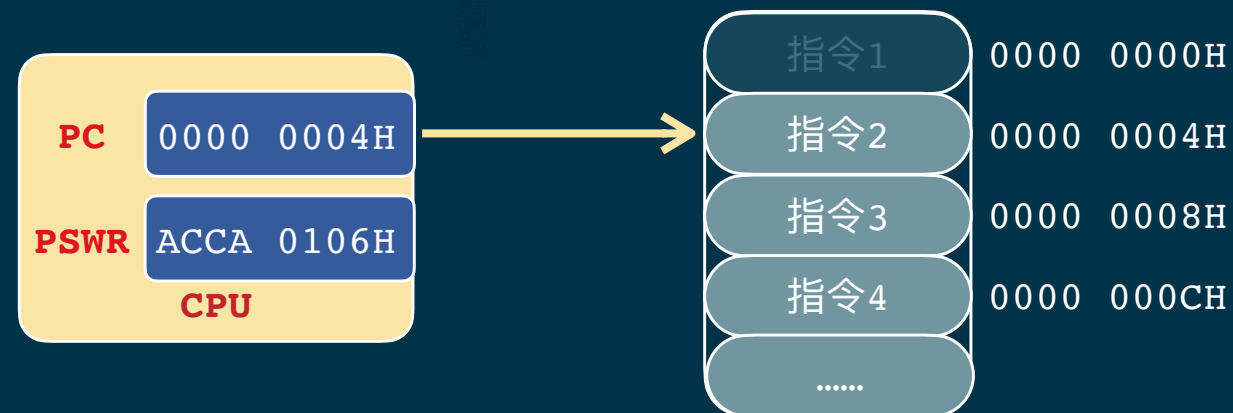


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

为在异常处理后恢复被中断的程序，需保存其状态（如标志、自陷标志等）。这些状态信息存于程序状态字寄存器（PSWR）中，即程序状态字（PSW）。PSW与返回地址一样，被保存到栈或特定寄存器，异常返回时再恢复。



执行指令2时缺页异常
转去处理缺页异常程序
保存断点+程序状态

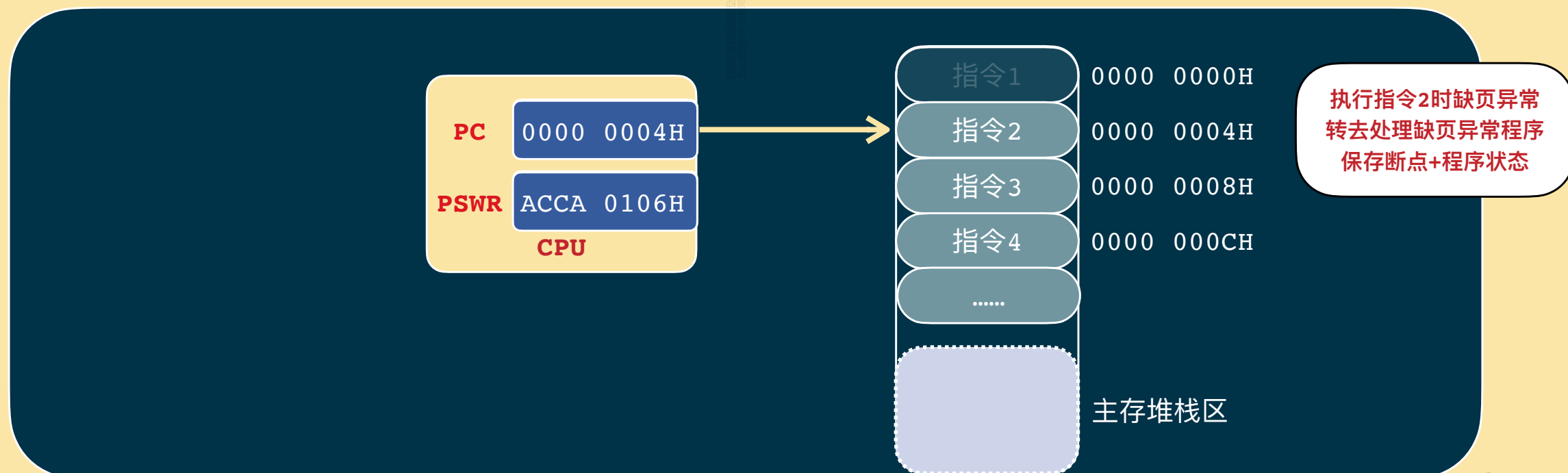


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

为在异常处理后恢复被中断的程序，需保存其状态（如标志、自陷标志等）。这些状态信息存于程序状态字寄存器（PSWR）中，即程序状态字（PSW）。PSW与返回地址一样，被保存到栈或特定寄存器，异常返回时再恢复。



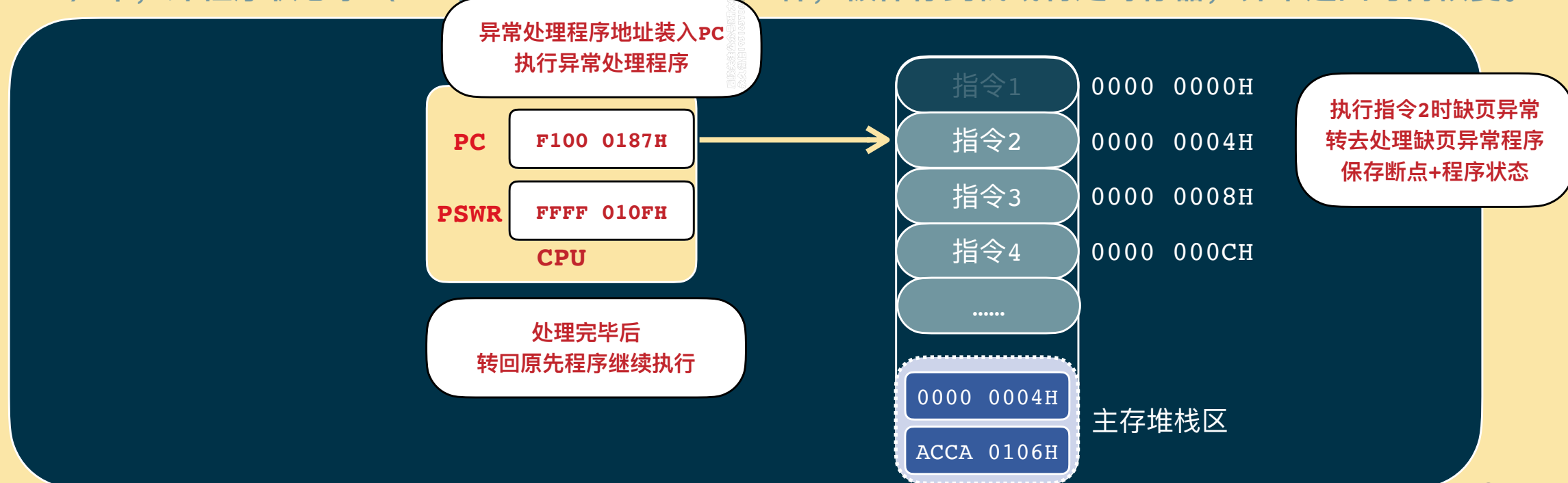


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

为在异常处理后恢复被中断的程序，需保存其状态（如标志、自陷标志等）。这些状态信息存于程序状态字寄存器（PSWR）中，即程序状态字（PSW）。PSW与返回地址一样，被保存到栈或特定寄存器，异常返回时再恢复。



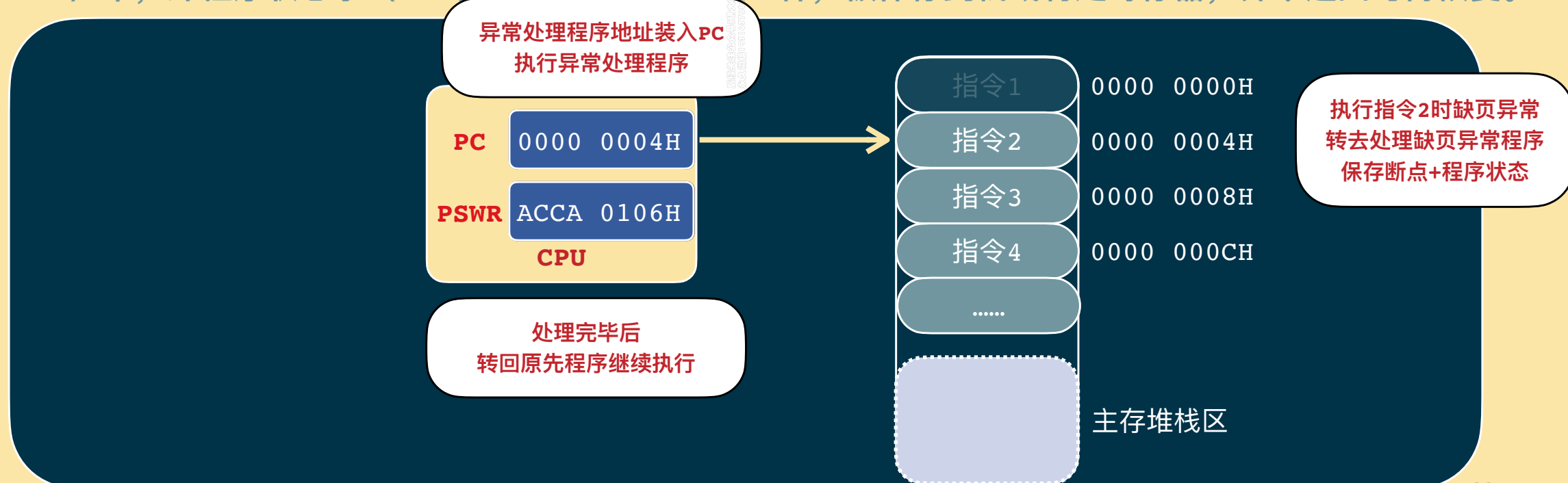


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

为在异常处理后恢复被中断的程序，需保存其状态（如标志、自陷标志等）。这些状态信息存于程序状态字寄存器（PSWR）中，即程序状态字（PSW）。PSW与返回地址一样，被保存到栈或特定寄存器，异常返回时再恢复。



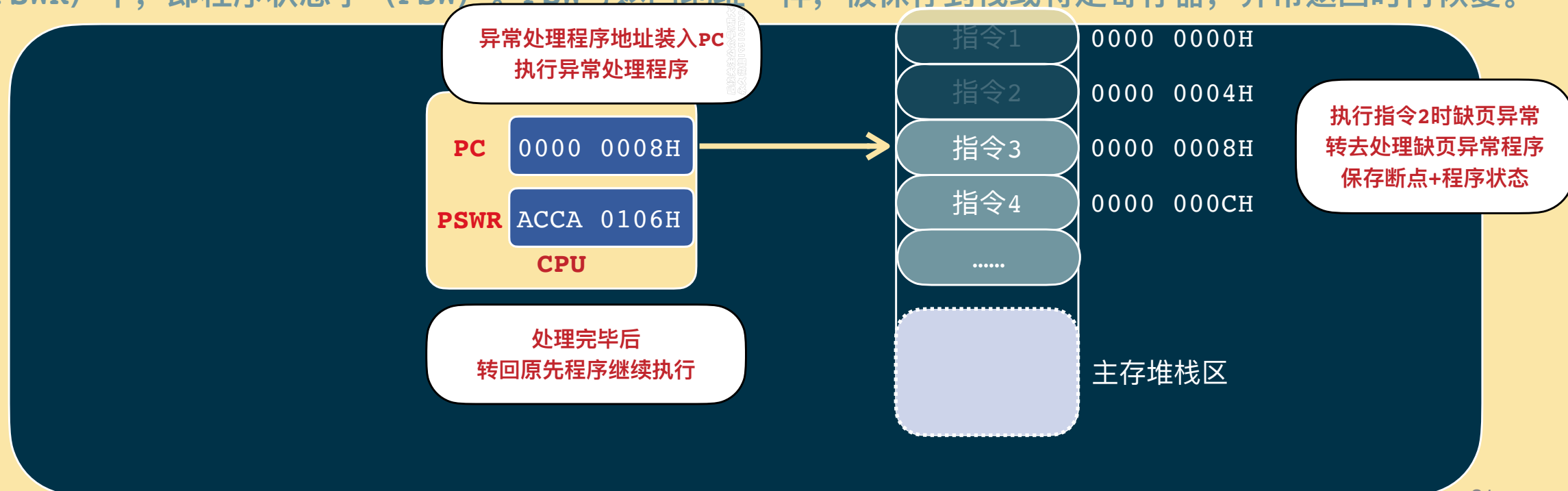


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

为在异常处理后恢复被中断的程序，需保存其状态（如标志、自陷标志等）。这些状态信息存于程序状态字寄存器（PSWR）中，即程序状态字（PSW）。PSW与返回地址一样，被保存到栈或特定寄存器，异常返回时再恢复。





3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

必须知道发生了什么异常才能调出对应的异常处理程序

一般内部异常和外部中断源的识别方式不同，

大多处理器会将两者分开处理

内部异常事件的识别大多采用软件识别方式

外部中断源可以采用软件或者硬件识别方式

操作系统使用一个统一的异常查询程序
按照一定优先级顺序查询异常状态寄存器
先查询到的异常先被处理

内部异常事件也可以不通过专门的查询程序来识别
而在发现异常时直接得到异常错误代码
根据不同的错误代码
转到相应的异常处理程序即可

异常状态寄存器

异常状态寄存器用于记录异常原因

PC 0000 0008H

PSWR ACCA 0106H

CPU

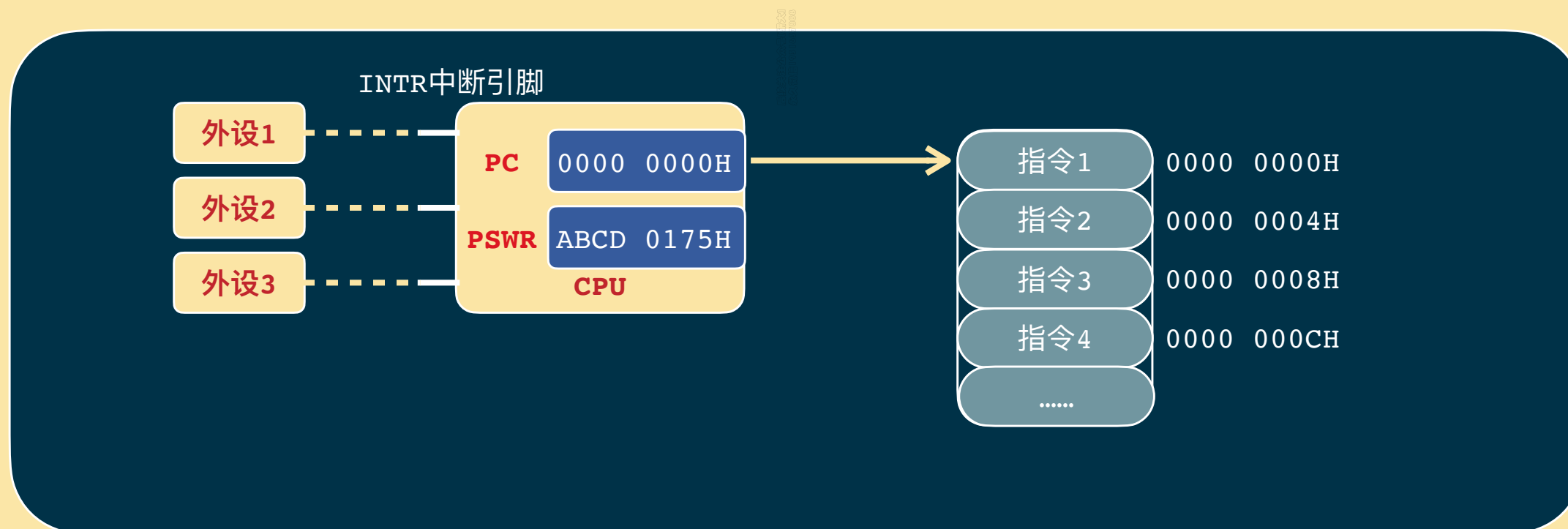


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



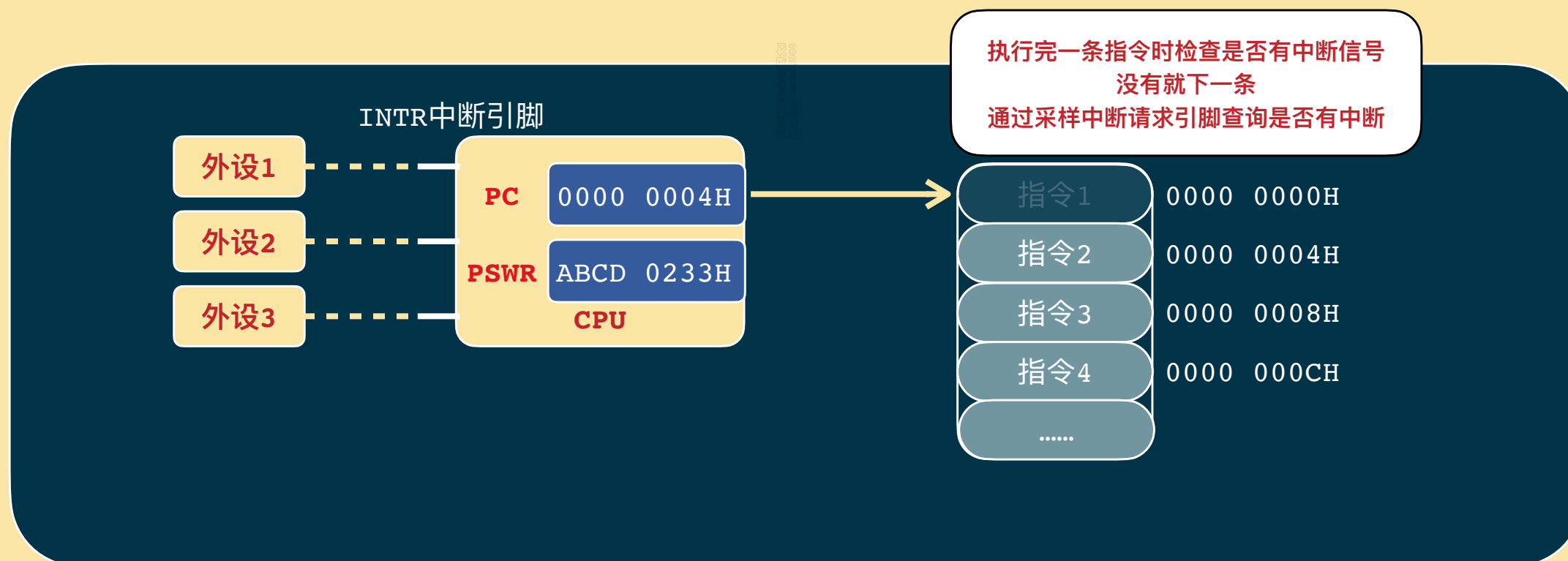


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



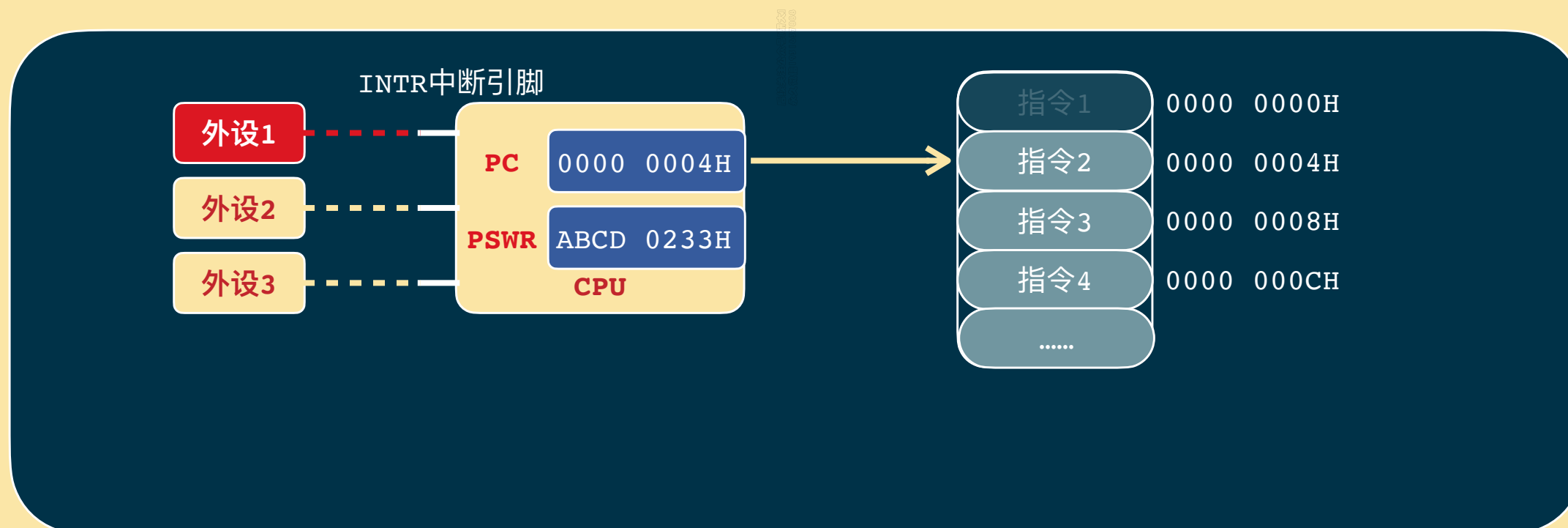


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



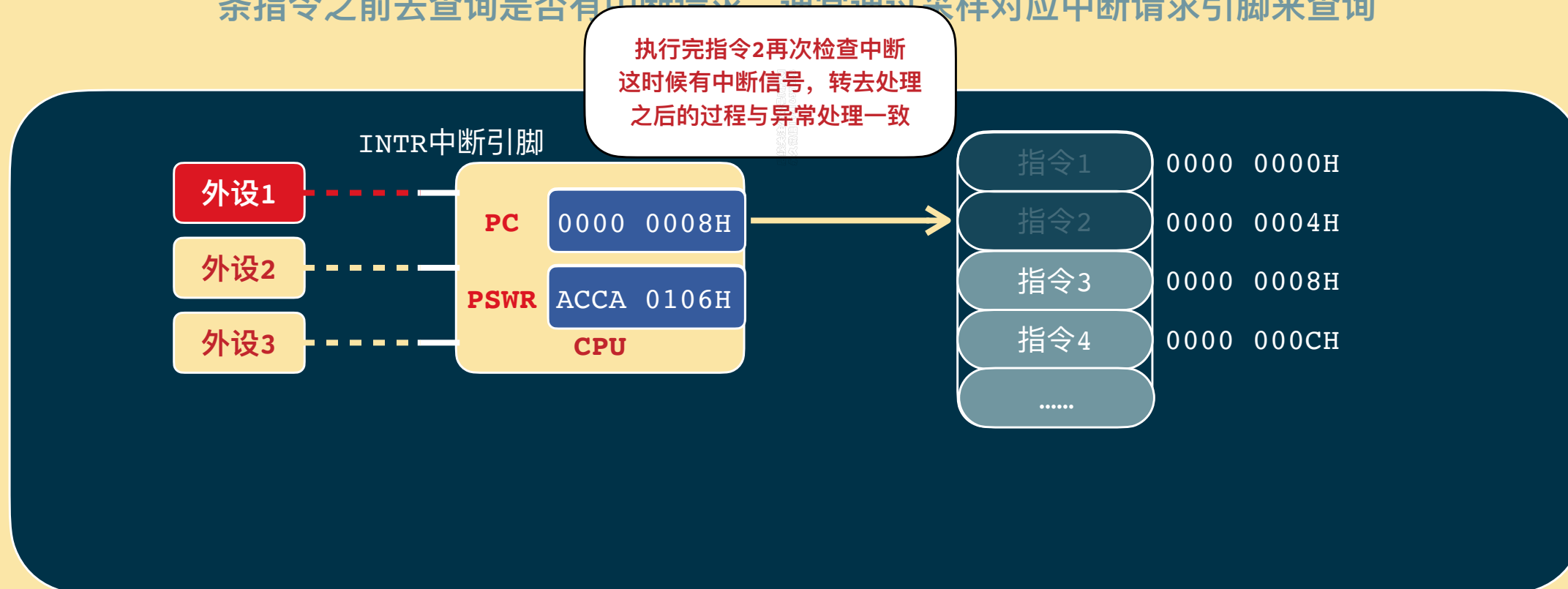


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



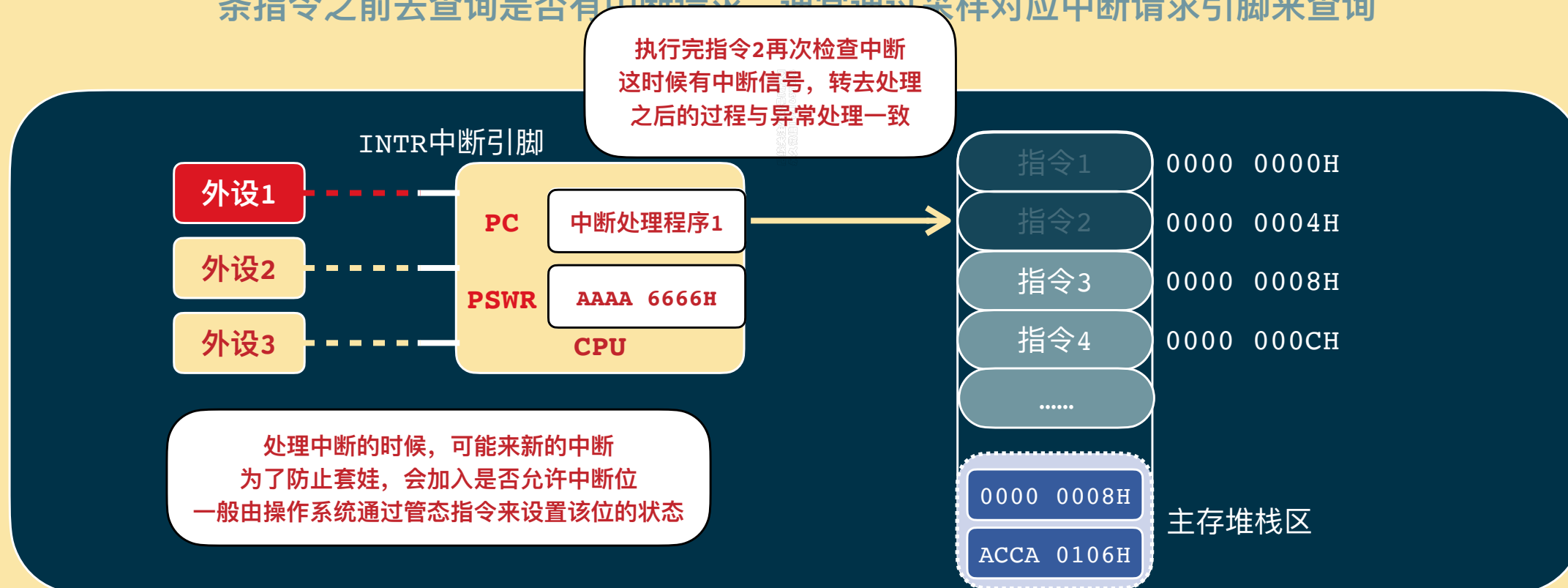


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询。



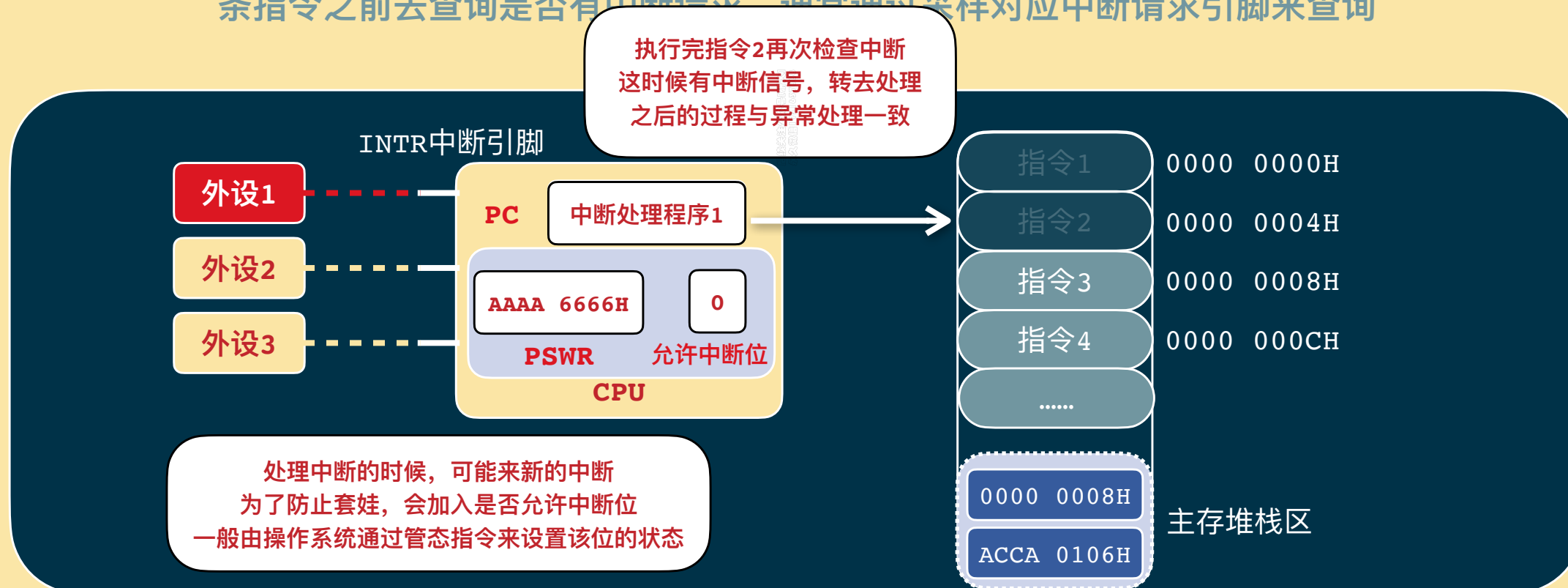


3. 异常和中断处理过程

异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



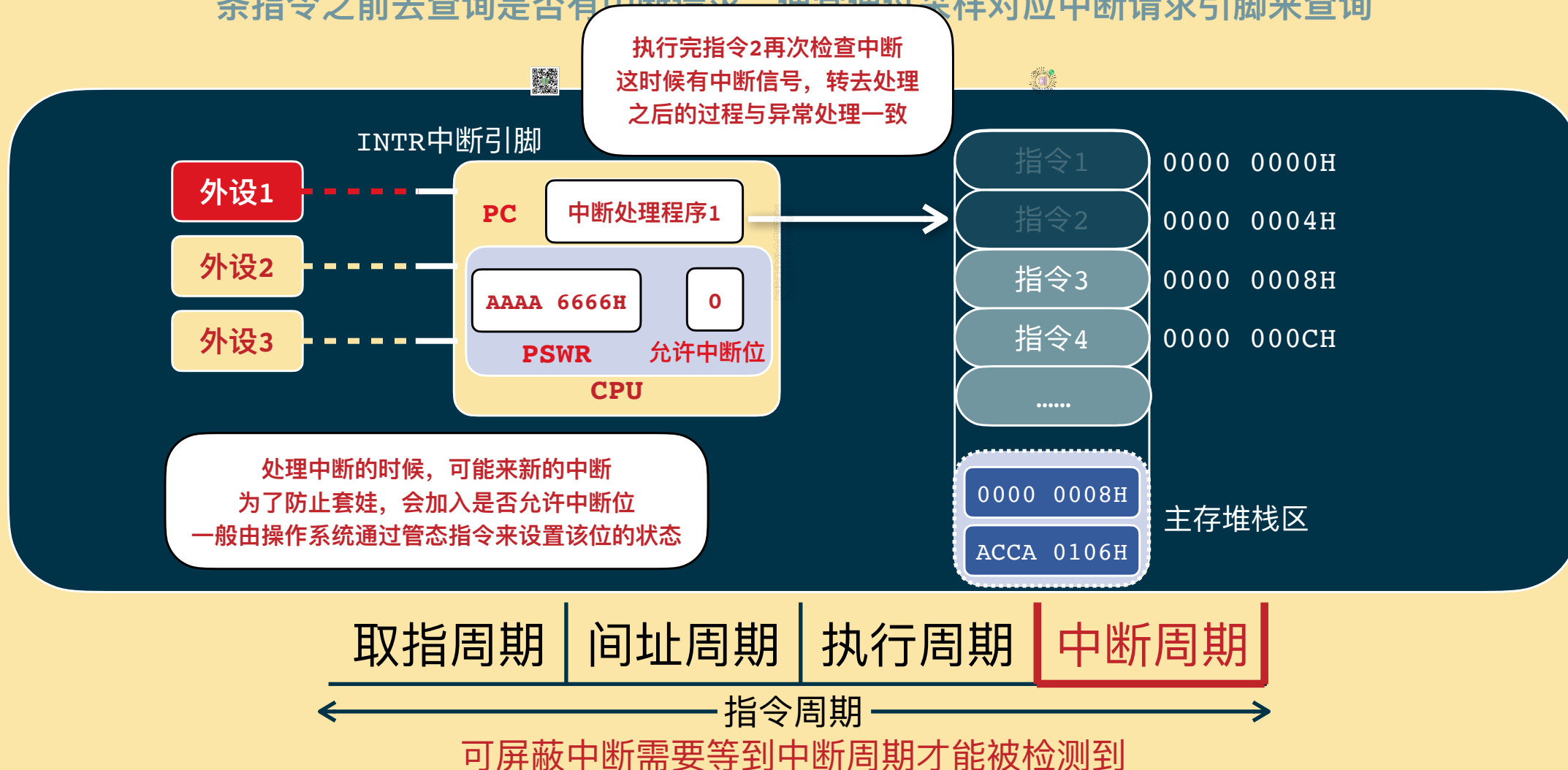
3. 异常和中断处理过程



异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



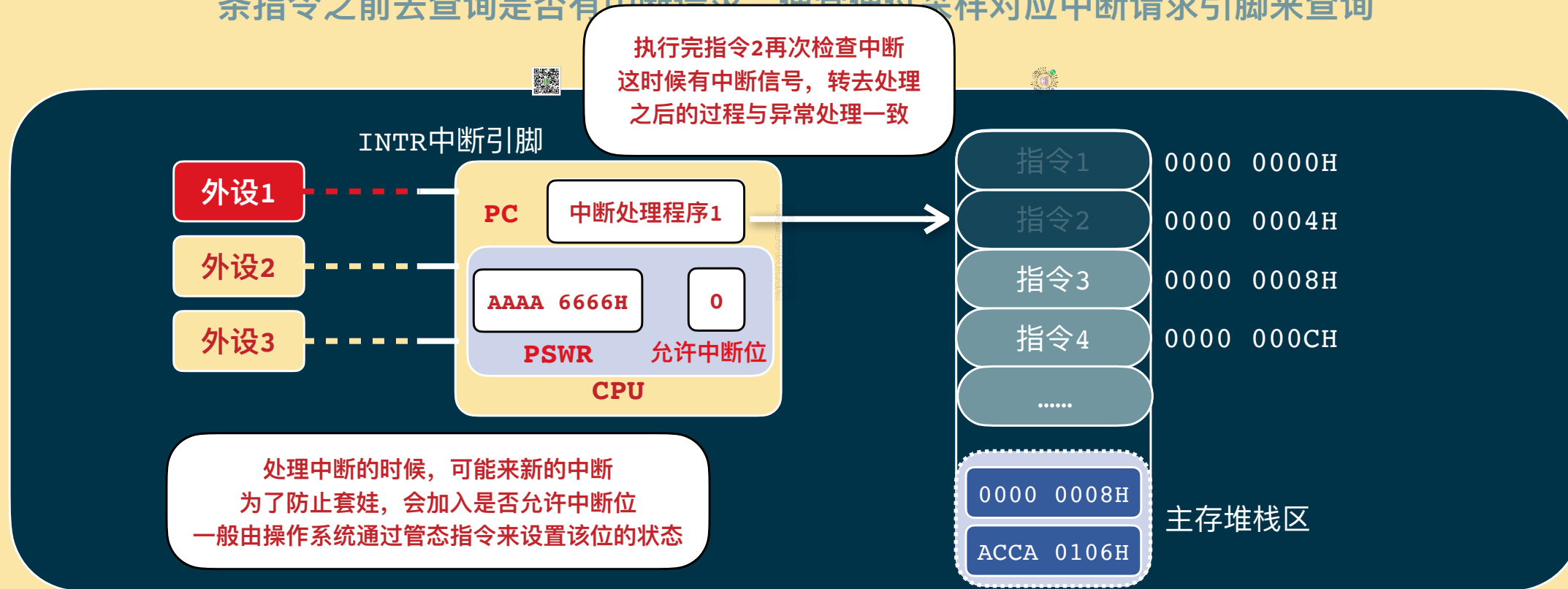
3. 异常和中断处理过程



异常的处理

中断的处理

外部中断与当前执行指令无关，没法根据执行过程中某些现象来判断是否有中断请求，因此在每条指令执行完后，取下一条指令之前去查询是否有中断请求。通常通过采样对应中断请求引脚来查询



取指周期 | 间址周期 | 执行周期 | **中断周期**

指令周期

可屏蔽中断需要等到中断周期才能被检测到

注意：这里的周期划分和五段式流水线是两种不同的角度
这里是广义的划分，五段式流水线是RISC下的一种情况
俩不冲突



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

1. 下列关于CPU响应中断和处理异常的叙述中，正确的是（ ）。
- I. CPU只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
 - II. 进入中断响应周期时，CPU一定处于中断允许（开中断）状态
 - III. CPU在执行一条指令的过程中检测异常事件
 - IV. CPU在执行完一条指令时检测中断请求信号
 - V. 开中断时CPU检测到中断请求后就进行中断响应

A. I、II、III

B. I、IV、V

C. II、III、IV

D. 全部



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

1. 下列关于CPU响应中断和处理异常的叙述中，正确的是（ ）。

- I. CPU只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
- II. 进入中断响应周期时，CPU一定处于中断允许（开中断）状态
- III. CPU在执行一条指令的过程中检测异常事件
- IV. CPU在执行完一条指令时检测中断请求信号
- V. 开中断时CPU检测到中断请求后就进行中断响应

A. I、II、III

B. I、IV、V

C. II、III、IV

D. 全部